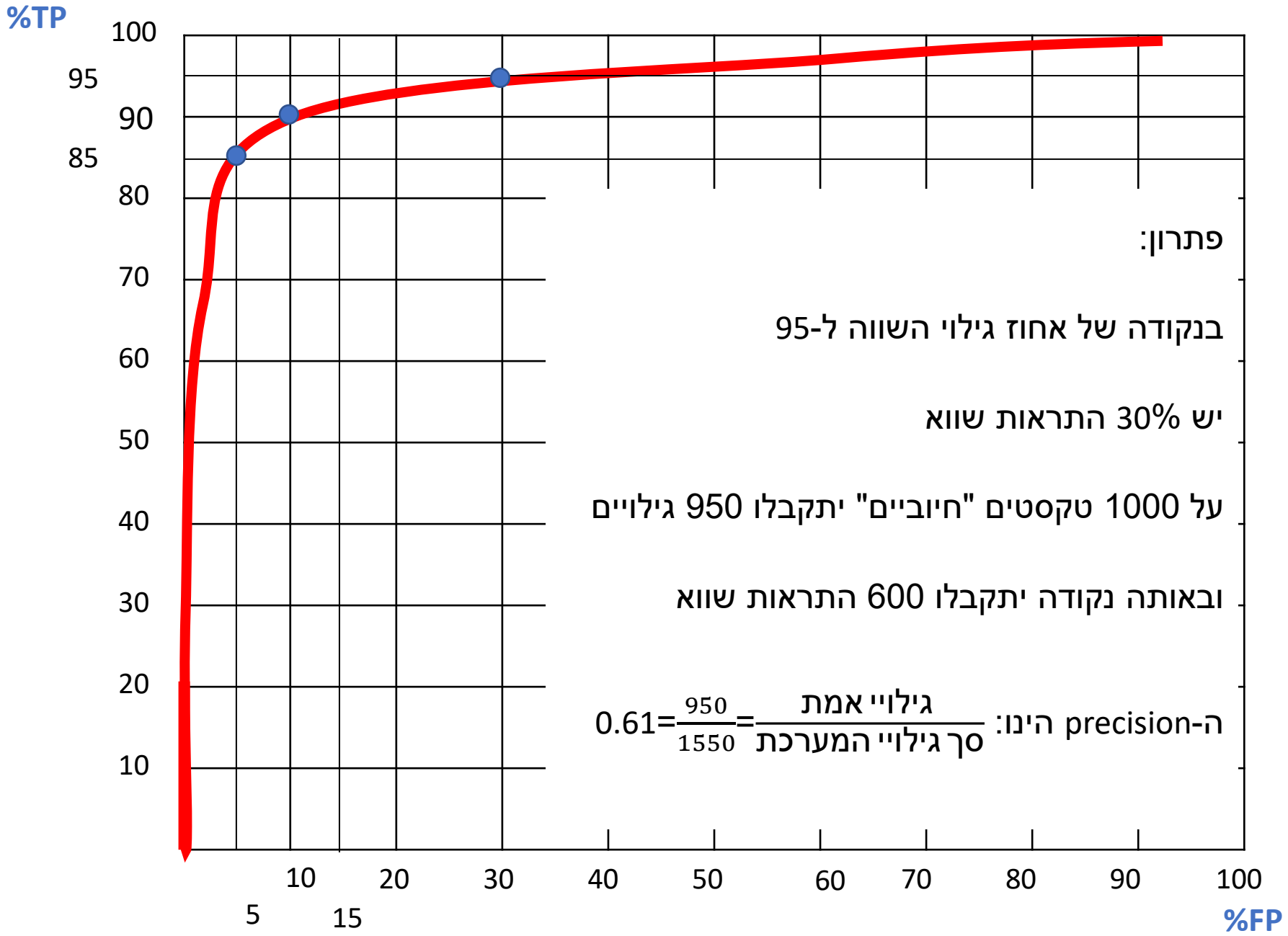
למידה חישובית וכריית נתונים

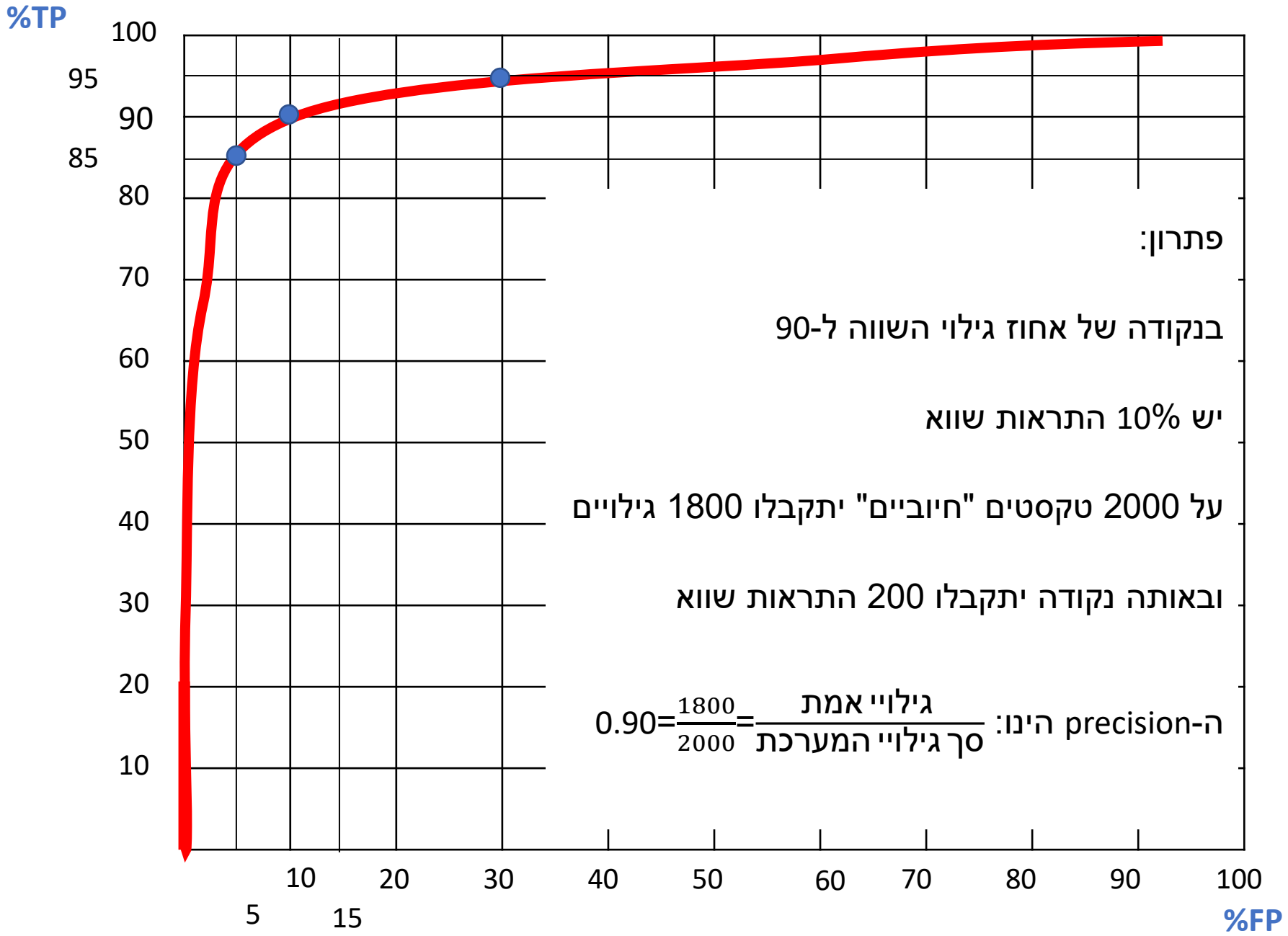
פתרון מועד ב'



יצרנו מכונת למידה לסיווג טקסטים לנושא "ספורט" (P) או "נושאים אחרים" (N).

בחנו ביצועי מכונת הלמידה על 1000 טקסטים ה"עוסקים בספורט" ו-2000 טקסטים העוסקים ב"נושאים אחרים".

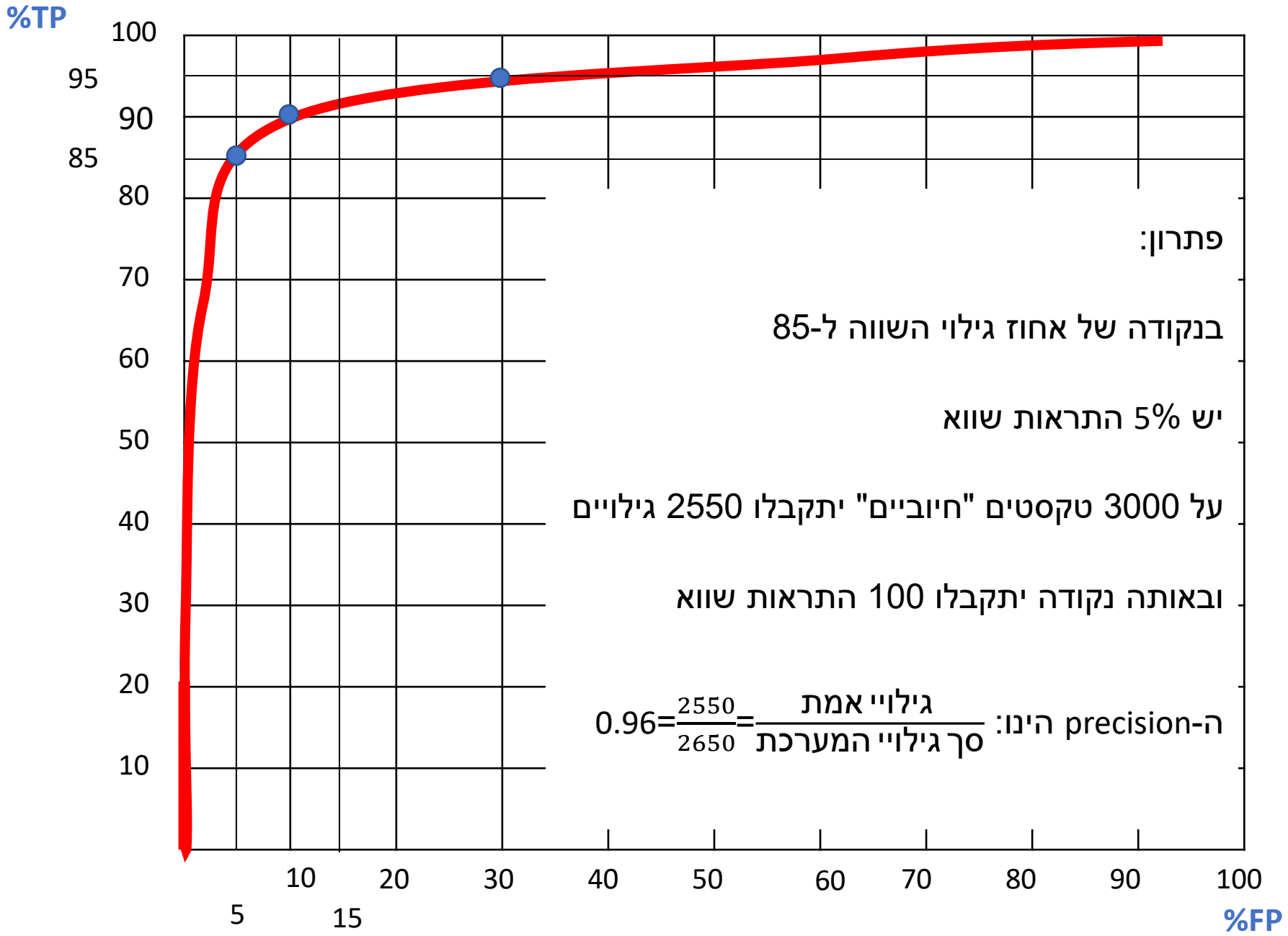
עבור אחוז גילוי של 95% מהו ה-precision (בקירוב של שתי ספרות לאחר הנקודה) של המכונה?



יצרנו מכונת למידה לסיווג טקסטים לנושא "ספורט" (P) או "נושאים אחרים" (N).

בחנו ביצועי מכונת הלמידה על 2000 טקסטים ה"עוסקים בספורט" ו-2000 טקסטים העוסקים ב"נושאים אחרים".

עבור אחוז גילוי של 90% מהו ה-precision (בקירוב של שתי ספרות לאחר הנקודה) של המכונה?



יצרנו מכונת למידה לסיווג טקסטים לנושא "ספורט" (P) או "נושאים אחרים" (N).

בחנו ביצועי מכונת הלמידה על 3000 טקסטים ה"עוסקים בספורט" ו-2000 טקסטים העוסקים ב"נושאים אחרים".

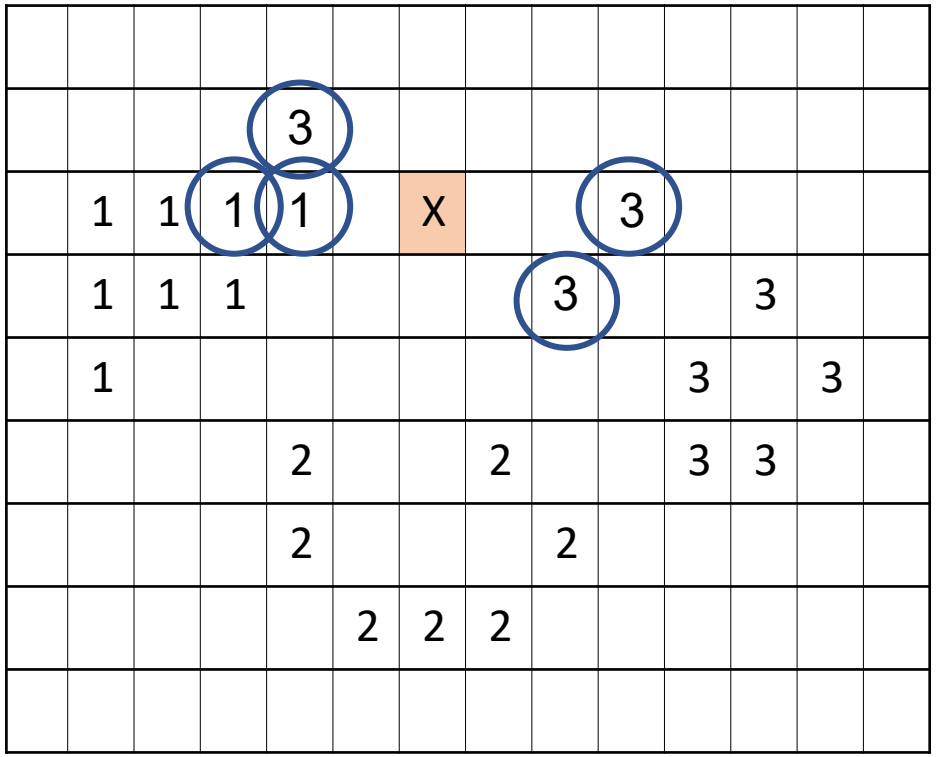
עבור אחוז גילוי של 85% מהו ה-precision (בקירוב של שתי ספרות לאחר הנקודה) של המכונה?

אלגוריתם KNN:
רוצים לסווג את הווקטור.
K=5
L1
באיזה שרטוט מהשרטוטים הבאים תשתנה התוצאה שימוש בשקלול מרחקים של $\frac{1}{d^2}$ ישנה את התוצאה
(לעומת אם לא נשתמש בשקלול מרחקים)

5 הקרובים: "1","1", "3","3","3"

סיווג "1" $\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}=\frac{13}{36}$

סיווג "3" $\frac{1}{3^2}+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{3^2}=\frac{3}{9}=\frac{12}{36}$

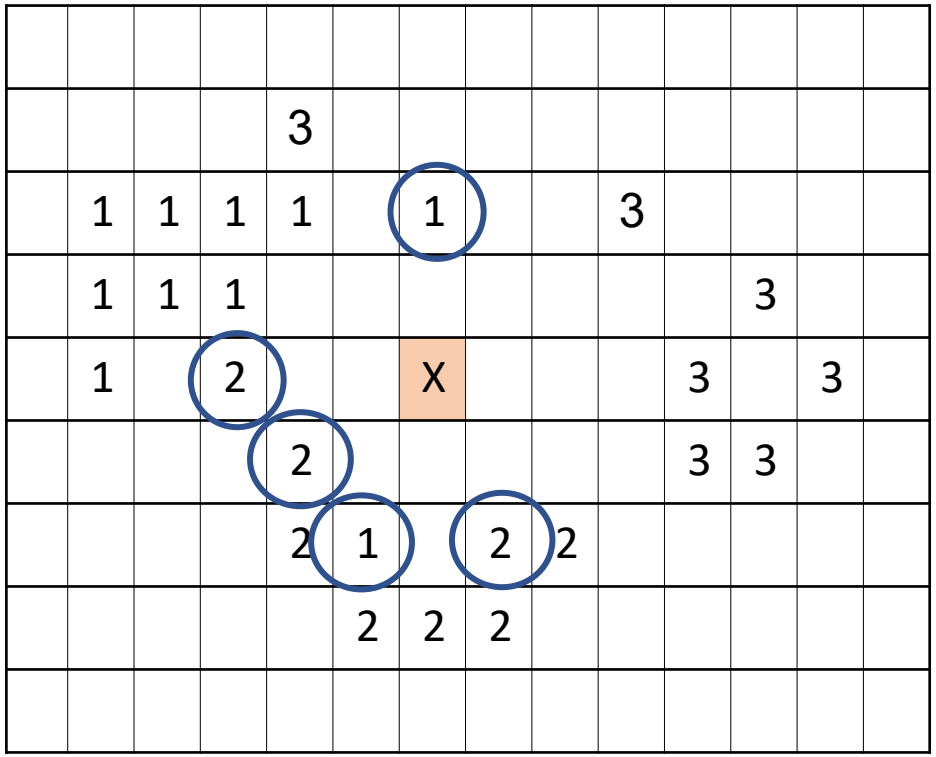


אלגוריתם KNN:
רוצים לסווג את הווקטור.
K=5
L1
באיזה שרטוט מהשרטוטים הבאים תשתנה התוצאה שימוש בשקלול מרחקים של $\frac{1}{d^2}$ ישנה את התוצאה
(לעומת אם לא נשתמש בשקלול מרחקים)

5 הקרובים: "1","1", "2","2","2"

סיווג "1" $\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}=\frac{13}{36}$

סיווג "2" $\frac{1}{3^2}+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{3^2}=\frac{3}{9}=\frac{12}{36}$

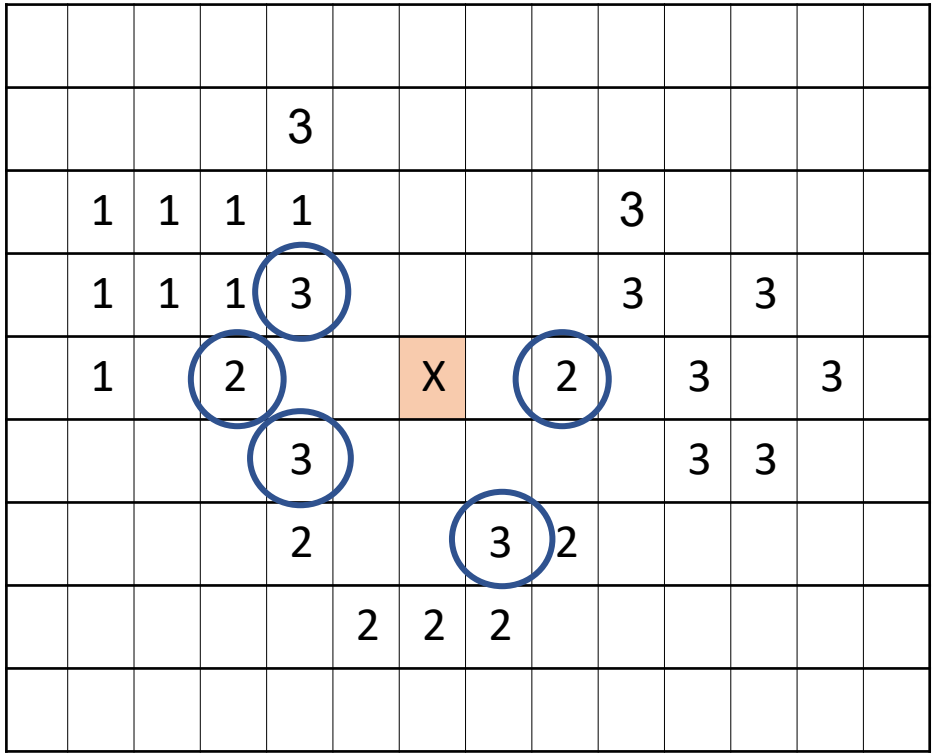


אלגוריתם KNN:
רוצים לסווג את הווקטור.
K=5
L1
באיזה שרטוט מהשרטוטים הבאים תשתנה התוצאה שימוש בשקלול מרחקים של $\frac{1}{d^2}$ ישנה את התוצאה
(לעומת אם לא נשתמש בשקלול מרחקים)

5 הקרובים: "2","2", "3","3","3"

סיווג "2" $\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}=\frac{13}{36}$

סיווג "3" $\frac{1}{3^2}+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{3^2}=\frac{3}{9}=\frac{12}{36}$



f1	f2	f3	class
1	2	0	"1"
2	2	0	"1"
3	2	3	"1"
4	2	**2**	"1"
5	3	0	"2"
6	3	2	"2"
7	3	0	"3"
8	3	1	"3"

נתונה טבלת האימון הבאה.

נתון:

$H(class|f_3) = 1$

מהו ערכו של X?

$$H\left(\frac{1}{2},\frac{1}{4},\frac{1}{4}\right) = -\frac{1}{2}\times log_2\frac{1}{2} - \frac{1}{4}\times log_2\frac{1}{4} - \frac{1}{4}\times log_2\frac{1}{4} = \frac{12+2}{16} = \frac{3}{2}$$

$$H(Y|x_3) = p(x_3=0)\times H(Y|x_3=0) + p(x_3=1)\times H(Y|x_3=1) + p(x_3=2)\times H(Y|x_3=2) + p(x_3=3)\times H(Y|x_3=3) =$$
$$\frac{4}{8}\times\frac{3}{2} + \frac{1}{8}\times 0 + \frac{2}{8}\times 1 + \frac{1}{8}\times 0 = \frac{12+4}{16} = \frac{16}{16}$$

f1	f2	f3	class
1	2	0	"1"
2	2	0	"1"
3	2	3	"4"
4	2	**1**	"4"
5	3	0	"2"
6	3	2	"2"
7	3	0	"3"
8	3	1	"3"

נתונה טבלת האימון הבאה.

נתון:

$H(class|x_3) = 1$

מהו ערכו של X?

$$H\left(\frac{1}{2},\frac{1}{4},\frac{1}{4}\right) = -\frac{1}{2}\times log_2\frac{1}{2} - \frac{1}{4}\times log_2\frac{1}{4} - \frac{1}{4}\times log_2\frac{1}{4} = \frac{12+2}{16} = \frac{3}{2}$$

$$H(Y|x_3) = p(x_3=0)\times H(Y|x_3=0) + p(x_3=1)\times H(Y|x_3=1) + p(x_3=2)\times H(Y|x_3=2) + p(x_3=3)\times H(Y|x_3=3) =$$
$$\frac{4}{8}\times\frac{3}{2} + \frac{2}{8}\times 1 + \frac{1}{8}\times 0 + \frac{1}{8}\times 0 = \frac{12+4}{16} = \frac{16}{16}$$

f1	f2	f3	class
1	2	0	"1"
2	2	0	"1"
3	2	3	"4"
4	2	**2**	"4"
5	3	0	"4"
6	3	2	"3"
7	3	0	"3"
8	3	1	"3"

נתונה טבלת האימון הבאה.

נתון:

$$H(class|x_3) = \frac{3}{4}$$

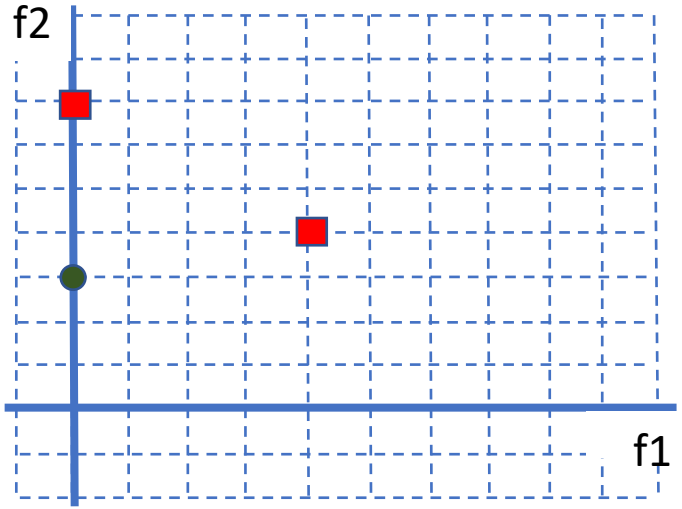
מהו ערכו של x?

$$H\left(\frac{1}{2},\frac{1}{4},\frac{1}{4}\right) = -\frac{1}{2}\times log_2\frac{1}{2} - \frac{1}{4}\times log_2\frac{1}{4} - \frac{1}{4}\times log_2\frac{1}{4} = \frac{12+2}{16} = \frac{3}{2}$$

$$H(Y|x_3) = p(x_3=0)\times H(Y|x_3=0) + p(x_3=1)\times H(Y|x_3=1) + p(x_3=2)\times H(Y|x_3=2) + p(x_3=3)\times H(Y|x_3=3) =$$
$$\frac{4}{8}\times\frac{3}{2} + \frac{1}{8}\times 0 + \frac{2}{8}\times 1 + \frac{2}{8}\times 0 = \frac{12+4}{16} = \frac{12}{16}$$

נתונה בעיית הלמידה הבאה:

#	f1	f2	class
1	0	7	P
2	4	4	P
3	0	3	N



הרצנו אלגוריתם SVM-HARD-MARGIN

מה מהבאים הינו סט המשקולות שקיבלנו

משוואת הסיווג WX-b

ברור ששלושת הווקטורים הינם SV

ידוע שערך המשוואה עבור positive support vector חיובי הינו 1

ועבור שלילי הערך הינו -1

$$(f1 = 0, f2 = 7) \rightarrow (1)\ w_1 \times 0 + w_2 \times 7 - b = 1$$

$$(f1 = 4, f2 = 4) \rightarrow (2)\ w_1 \times 4 + w_2 \times 4 - b = 1$$

$$(f1 = 0, f2 = 3) \rightarrow (3)\ w_1 \times 0 + w_2 \times 3 - b = -1$$

$$(4), (1-3)\ \ w_2 \times 4 = 2\ \rightarrow w_2 = \frac{1}{2}$$

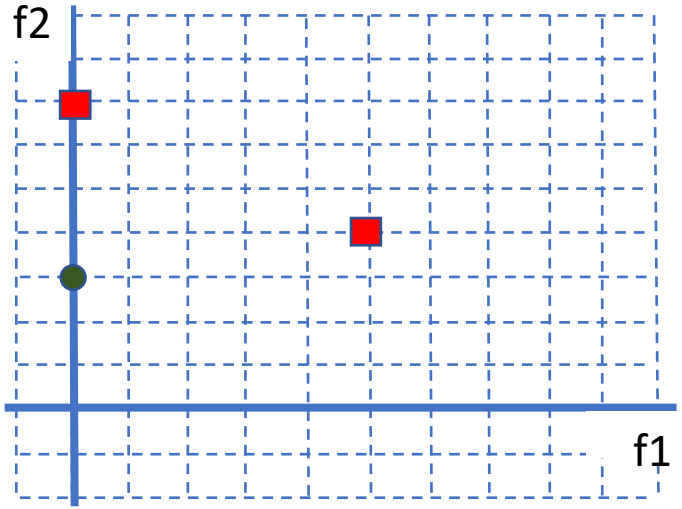
$$(4), (2-3)\ \ 4 \times w_1 + \frac{1}{2} \times 1 = 2\ \rightarrow 4w_1 = 1\frac{1}{2} \rightarrow w_1 = \frac{3}{8}$$

$$(3)\ \frac{1}{2} \times 3 - b = -1\ \rightarrow b = 2\frac{1}{2}$$

$$w_1 = \frac{3}{8}, w_2 = \frac{1}{2}, b = 2\frac{1}{2}$$

נתונה בעיית הלמידה הבאה:

#	f1	f2	class
1	0	7	P
2	5	4	P
3	0	3	N



הרצנו אלגוריתם SVM-HARD-MARGIN

מה מהבאים הינו סט המשקולות שקיבלנו

ברור ששלושת הווקטורים הינם SV
ידוע שערך המשוואה עבור positive support vector חיובי הינו 1
ועבור שלילי הערך הינו -1

$$(f1 = 0, f2 = 7) \rightarrow (1)\ w_1 \times 0 + w_2 \times 7 - b = 1$$

$$(f1 = 5, f2 = 4) \rightarrow (2)\ w_1 \times 5 + w_2 \times 4 - b = 1$$

$$(f1 = 0, f2 = 3) \rightarrow (3)\ w_1 \times 0 + w_2 \times 3 - b = -1$$

$$(4), (1-3)\ \ w_2 \times 4 = 2\ \rightarrow w_2 = \frac{1}{2}$$

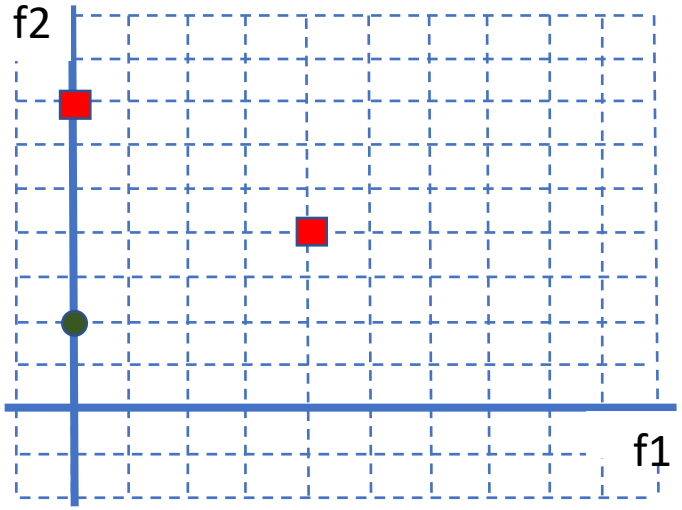
$$(4), (2-3)\ \ 5 \times w_1 + \frac{1}{2} \times 1 = 2\ \rightarrow 5w_1 = 1\frac{1}{2} \rightarrow w_1 = \frac{3}{10}$$

$$(3)\ \frac{1}{2} \times 3 - b = -1\ \rightarrow b = 2\frac{1}{2}$$

$$w_1 = \frac{3}{10}, w_2 = \frac{1}{2}, b = 2\frac{1}{2}$$

נתונה בעיית הלמידה הבאה:

#	f1	f2	class
1	0	7	P
2	4	4	P
3	0	2	N



הרצנו אלגוריתם SVM-HARD-MARGIN

מה מהבאים הינו סט המשקולות שקיבלנו

משוואת הסיווג WX-b

ברור ששלושת הווקטורים הינם SV

ידוע שערך המשוואה עבור positive support vector חיובי הינו 1

ועבור שלילי הערך הינו -1

$$(f1 = 0, f2 = 7) \rightarrow (1)\ w_1 \times 0 + w_2 \times 7 - b = 1$$

$$(f1 = 4, f2 = 4) \rightarrow (2)\ w_1 \times 4 + w_2 \times 4 - b = 1$$

$$(f1 = 0, f2 = 2) \rightarrow (3)\ w_1 \times 0 + w_2 \times 2 - b = -1$$

$$(4), (1-3)\ \ w_2 \times 5 = 2\ \rightarrow w_2 = \frac{2}{5}$$

$$(4), (2-3)\ \ 4 \times w_1 + \frac{2}{5} \times 2 = 2\ \rightarrow 4w_1 = 1\frac{1}{5} \rightarrow w_1 = \frac{6}{20}$$

$$(3)\ \frac{2}{5} \times 2 - b = -1\ \rightarrow b = 1\frac{4}{5}$$

$$w_1 = \frac{6}{20}, w_2 = \frac{2}{5}, b = 1\frac{4}{5}$$

נתונה טבלת האימון הבאה:

f_1	f_2	f_3	f_4	class
17	1	1	-7	P
11	0	3	-3	P
9	-2	-3	-17	N
17	-6	3	-22	N

בחר את התשובה הנכונה ביותר

w1 = 1, w2=1, w3=-1, w4=-1

נתונה טבלת האימון הבאה:

f_1	f_2	f_3	f_4	class
17	1	1	-7	N
11	0	3	-3	N
9	-2	-3	-17	P
17	-6	3	-22	P

בחר את התשובה הנכונה ביותר

w1 = -1, w2=-1, w3=1, w4=1

נתונה טבלת האימון הבאה:

f_1	f_2	f_3	f_4	class
17	1	-7	7	N
111	0	-12	1	N
9	-2	-14	-1	P
2	-6	-21	2	P

בחר את התשובה הנכונה ביותר

w1 = -1, w2=-1, w3=1, w4=1

ניתן למצוא פרספטרון שיפתור קבוצת אימון זו במלואה. זו קבוצה הניתנת להפרדה לינארית.

קל לראות מהערכים אלו משקולות יפתרו

$$D_{t+1}(i) = \frac{D_t(i)}{Z_t} \cdot \begin{cases} e^{-\alpha_t} & \text{if } y_i = h_t(x_i) \\ e^{\alpha_t} & \text{if } y_i \neq h_t(x_i) \end{cases}$$

נתונים הווקטורים החד-מימדיים הבאים:

i	x	Label
1	-2	●
2	-1	■
3	1	●

ונתונה משוואת הסיווג הבאה (כמתואר באיור):

If (x>-1.5) then classify as ■

else classify as ●

אנו מריצים אלגוריתם ADABOOST. מתחילים עם משקולות שווים לכל הדוגמאות. מה יהיו ערכי המשקולות לאחר האיטרציה הראשונה? (ולאחר נירמול)

$$\varepsilon_t = \frac{1}{3}$$

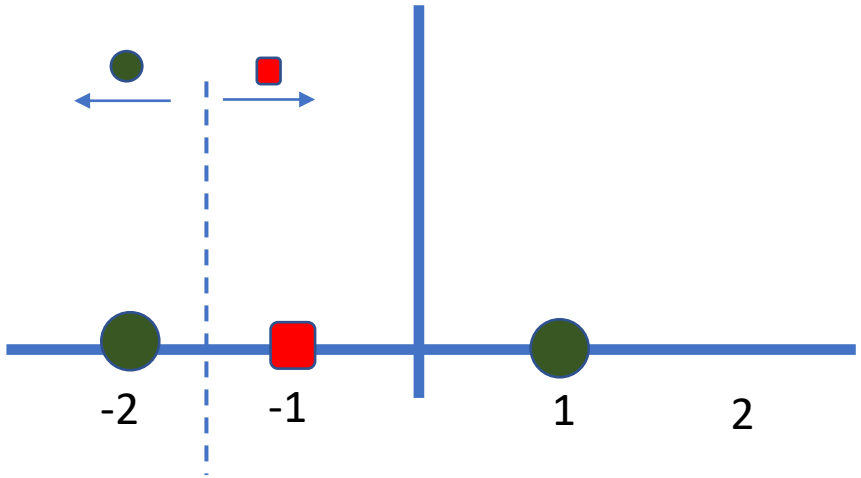
$$\alpha_t = \frac{1}{2}\ln\left(\frac{\left(1-\frac{1}{3}\right)}{\frac{1}{3}}\right) = \frac{1}{2}\ln(2) = 0.34$$

$D_2(i) = \frac{1}{3}e^{-0.34} = 0.23$ correctly classified

$D_2(i) = \frac{1}{3}e^{0.34} = 0.46$ incorrectly classified

Normalization factor = $2 \times 0.23 + 0.46 = 0.92$ ➡

$i = 1 \rightarrow \frac{0.23}{0.92} = 0.25, i = 2 \rightarrow \frac{0.23}{0.92} = 0.25, i = 3 \rightarrow \frac{0.46}{0.92} = 0.5$



$$D_{t+1}(i) = \frac{D_t(i)}{Z_t} \cdot \begin{cases} e^{-\alpha_t} & \text{if } y_i = h_t(x_i) \\ e^{\alpha_t} & \text{if } y_i \neq h_t(x_i) \end{cases}$$

נתונים הווקטורים החד-מימדיים הבאים:

i	x	Label
1	-2	
2	-1	
3	1	
4	2	

$\varepsilon_t = \frac{1}{4}, D_t(i) = \frac{1}{4}$

$\alpha_t = \frac{1}{2}\ln\left(\frac{\left(1-\frac{1}{4}\right)}{\frac{1}{4}}\right) = \frac{1}{2}\ln(3) = \ 0.55$

ונתונה משוואת הסיווג הבאה (כמתואר באיור):

If (x>-1.5) then classify as

else classify as

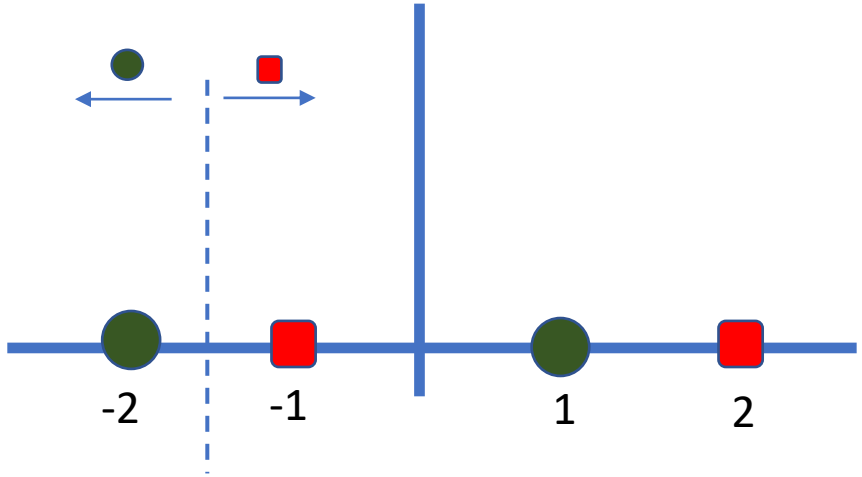
$D_2(i) = \frac{\frac{1}{4}e^{-0.55}}{Z_t} = 0.14$ correctly classified

$D_2(i) = \frac{\frac{1}{4}e^{0.55}}{Z_t} = 0.43$ incorrectly classified

אנו מריצים אלגוריתם ADABOOST. מתחילים עם משקולות שווים לכל הדוגמאות. מה יהיו ערכי המשקולות לאחר האיטרציה הראשונה? (ולאחר נירמול)

Normalization factor = $3 \times 0.14 + 0.43 = 0.85$

$i = 1 \rightarrow \frac{0.14}{0.85} = 0.16, i = 2 \rightarrow \frac{0.14}{0.85} = 0.16, i = 3 \rightarrow \frac{0.43}{0.85} = 0.51, i = 4 \rightarrow \frac{0.14}{0.85} = 0.16$



$$D_{t+1}(i) = \frac{D_t(i)}{Z_t} \cdot \begin{cases} e^{-\alpha_t} & \text{if } y_i = h_t(x_i) \\ e^{\alpha_t} & \text{if } y_i \neq h_t(x_i) \end{cases}$$

$\varepsilon_t = \frac{1}{5}, D_t(i) = \frac{1}{5}$

$\alpha_t = \frac{1}{2}\ln\left(\frac{\left(1-\frac{1}{5}\right)}{\frac{1}{5}}\right) = \frac{1}{2}\ln(4) = \ 0.69$

$D_2(i) = \frac{\frac{1}{5}e^{-0.69}}{Z_t} = \ 0.10$ correctly classified

$D_2(i) = \frac{\frac{1}{4}e^{0.69}}{Z_t} = \ 0.5$ incorrectly classified

Normalization factor = $4 \times 0.1 + 0.5 = 0.9$

$i = 1 \rightarrow \frac{0.10}{0.9} = 0.11, i = 2 \rightarrow \frac{0.10}{0.9} = 0.11,$

$i = 3 \rightarrow \frac{0.10}{0.9} = 0.11, i = 4 \rightarrow \frac{0.5}{0.9} = 0.55, i = 5 \rightarrow \frac{0.10}{0.9} = 0.11$

נתונים הווקטורים החד-מימדיים הבאים:

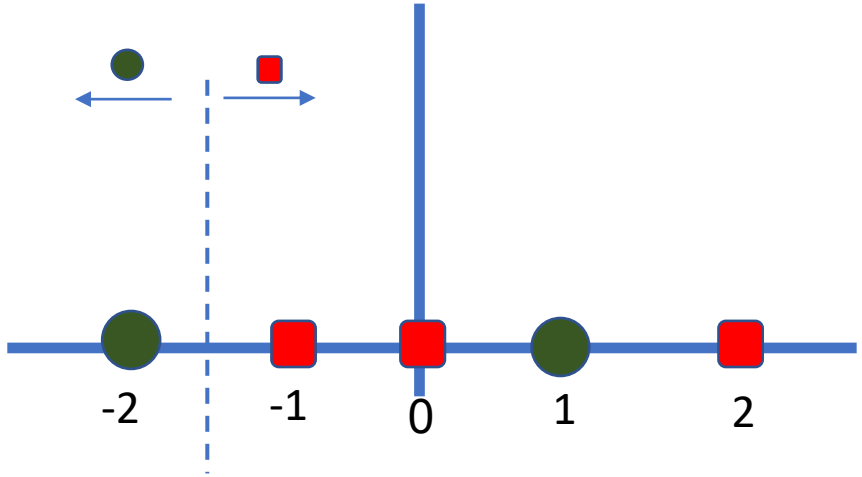
i	x	Label
1	-2	
2	-1	
3	0	
4	1	
5	2	

ונתונה משוואת הסיווג הבאה (כמתואר באיור):

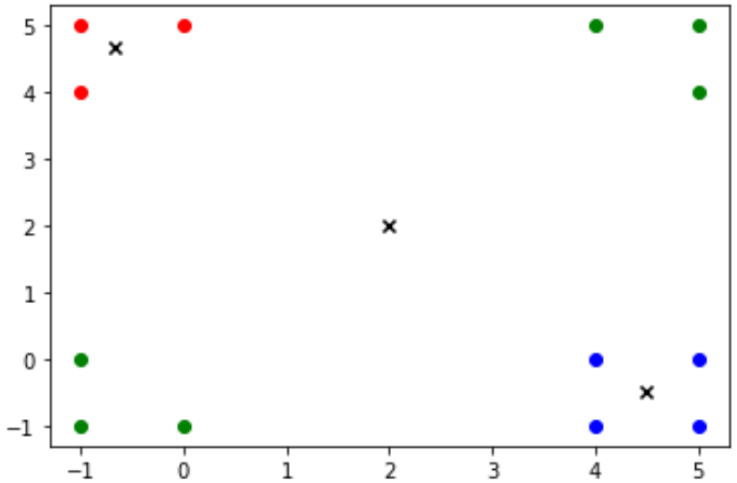
If (x>-1.5) then classify as

else classify as

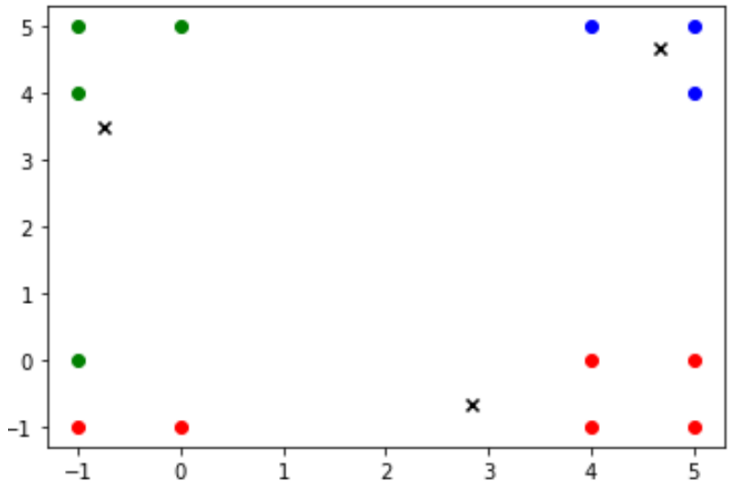
אנו מריצים אלגוריתם ADABOOST. מתחילים עם משקולות שווים לכל הדוגמאות. מה יהיו ערכי המשקולות לאחר האיטרציה הראשונה? (ולאחר נירמול)



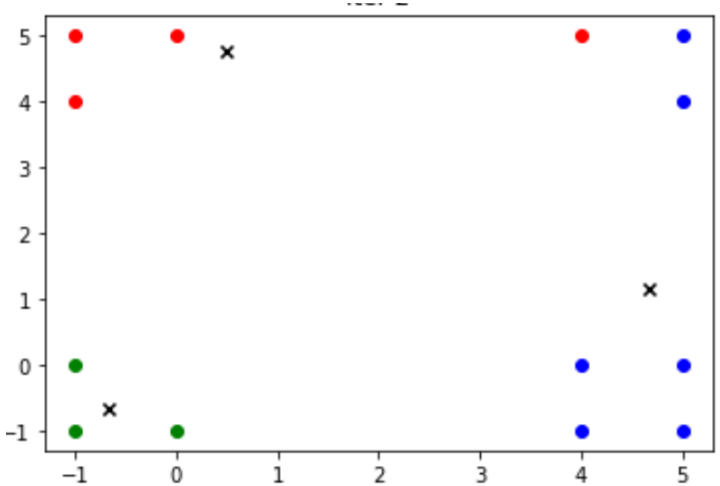
סיום "חוקי"



סיום "חוקי"



סיום "חוקי"



- KMEAN - יש צורך להגדיר את מס' ה"אשכולות" כקלט לאלגוריתם
- אלגוריתם KMEANS – ככל שנגדיל את K סביר להניח שה- distortion יקטן
- בסיום הרצת תהליך Ensemble לא מובטח לנו שאין התאמת יתר לקבוצת האימון
- לעיתים השימוש ב-ensemble יביא לביצועים גבוהים יותר מאשר שימוש באלגוריתם בודד
- באלגוריתם עץ החלטה ID3 - גם אם הגענו למצב בו ה-infogain של כל המאפיינים שווה לאפס נמשיך בבניית העץ
- עדכון המשקולות ברשת נוירונים מבוצע בשיטת Gradient Descent
- אלגוריתם SVM חסין יותר לבעיית ה-overfitting מאשר אלגוריתם הפרספטרון
- באלגוריתם SVM עם טריק הקרנל ישנה הנחה שיתכן באמצעות "מיפוי" הווקטורים למימד גבוה נמצא הפרדה לינארית (למרות שבמימד הבעיה אין הפרדה לינארית)
- המסווג הסופי באלגוריתם ADABOOST הינו שקלול של המסווגים באיטרציות השונות (כלומר כל מסווג יחושב לפי המשקל אותו קיבל באיטרציה שלו)
- אנו מעדיפים שה-EER של גרף ROC יהיה נמוך יותר
- אלגוריתם KNN – ככל שK גדול יותר לא מובטח לנו שנקבל תוצאה טובה יותר
- באמצעות אלגורים KNN ניתן להגיע לפתרון בעייה מרובת מחלקות